보다수학

01 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분

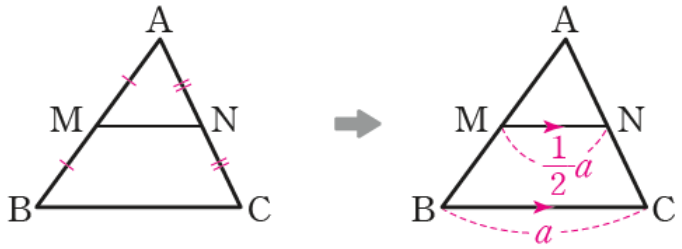
1 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01～05

(1) 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분은 나머지 한 변과 평행하고, 그 길이는 나머지 한 변의 길이의 $\frac{1}{2}$이다.

➡ $\triangle ABC$에서 $\overline{AM}=\overline{MB}$, $\overline{AN}=\overline{NC}$이면

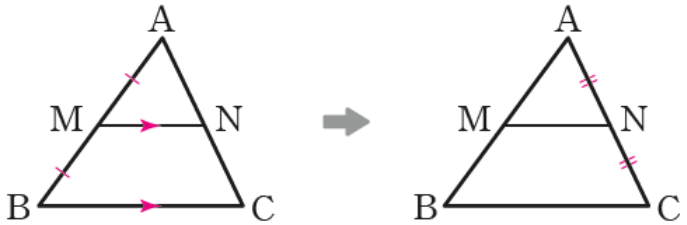
$\overline{MN} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{BC}$



(2) 삼각형의 한 변의 중점을 지나고, 다른 한 변과 평행한 직선은 나머지 한 변의 중점을 지난다.

➡ $\triangle ABC$에서 $\overline{AM}=\overline{MB}$, $\overline{MN} /\!/ \overline{BC}$이면

$\overline{AN}=\overline{NC}$



보다수학

01 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분

1 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01～05

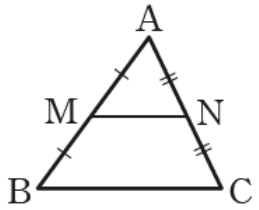
설명 (1) $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 M, N이라 하면

$\overline{AM} : \overline{AB} = \overline{AN} : \overline{AC} = 1 : 2$

이므로 $\overline{MN} /\!/ \overline{BC}$

따라서 $\overline{MN} : \overline{BC} = \overline{AM} : \overline{AB} = 1 : 2$이므로

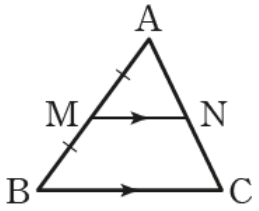
$\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$



(2) $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$의 중점을 M이라 하고, $\overline{MN} /\!/ \overline{BC}$이면

$\overline{AN} : \overline{NC} = \overline{AM} : \overline{MB} = 1 : 1$

$\therefore \overline{AN} = \overline{NC}$



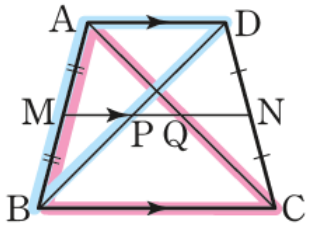
보다수학

01 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분

2 사다리꼴의 두 변의 중점을 연결한 선분에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 06

$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점을 각각 M, N이라 하면



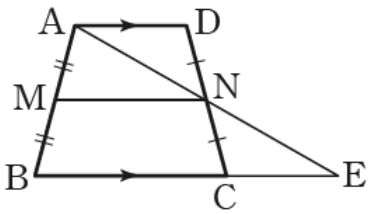
(1) $\overline{AD}/\!/\overline{MN}/\!/\overline{BC}$ → △ABC에서 $\overline{MQ}=\frac{1}{2}\overline{BC}$이고, △DBC에서 $\overline{PN}=\frac{1}{2}\overline{BC}$

(2) $\overline{MQ}=\overline{PN}=\frac{1}{2}\overline{BC}$, $\overline{MP}=\overline{QN}=\frac{1}{2}\overline{AD}$ → △ABD에서 $\overline{MP}=\frac{1}{2}\overline{AD}$이고, △ACD에서 $\overline{QN}=\frac{1}{2}\overline{AD}$

(3) $\overline{MN}=\overline{MQ}+\overline{QN}=\frac{1}{2}(\overline{AD}+\overline{BC})$

(4) $\overline{PQ}=\overline{MQ}-\overline{MP}=\frac{1}{2}(\overline{BC}-\overline{AD})$ (단, $\overline{BC}>\overline{AD}$)

설명 (1) $\overline{AN}$과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 E라 하면 △AND와 △ENC에서



$\overline{DN}=\overline{CN}$, $\angle AND=\angle ENC$ (맞꼭지각),

$\angle ADN=\angle ECN$ (엇각)

이므로 △AND≡△ENC (ASA 합동) ∴ $\overline{AN}=\overline{EN}$

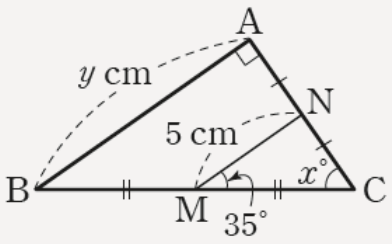
따라서 △ABE에서 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질에 의하여 $\overline{MN}/\!/\overline{BE}$

이때 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\overline{AD}/\!/\overline{MN}/\!/\overline{BC}$

보다수학

01 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 (1)

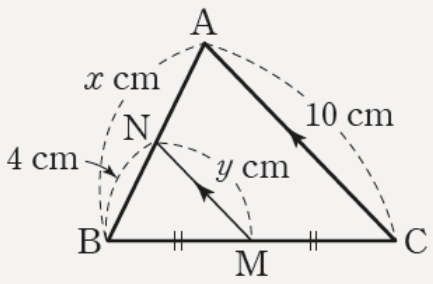
오른쪽 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$의 중점이다. $\overline{MN}=5$ cm, $\angle NMC=35^\circ$일 때, $x-y$의 값을 구하시오.



보다수학

02 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 (2)

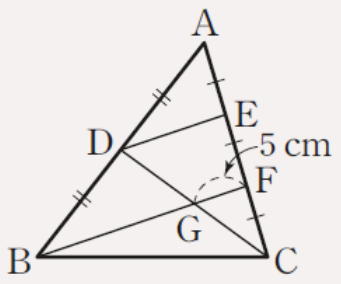
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BM}=\overline{MC}$, $\overline{MN}/\!/\overline{CA}$이다. $\overline{BN}=4$ cm, $\overline{AC}=10$ cm일 때, $x+y$의 값을 구하시오.



보다수학

03 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 응용 (1)

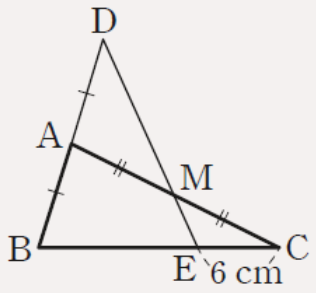
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AB}$의 중점이고, 두 점 E, F는 $\overline{AC}$의 삼등분점이다. $\overline{GF}=5$ cm일 때, $\overline{BG}$의 길이를 구하시오.



보다수학

04 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 응용 (2)

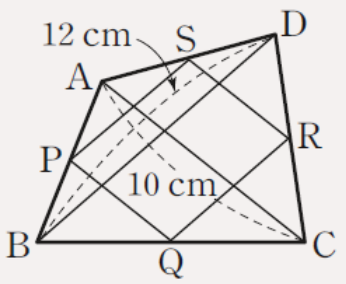
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{BA}=\overline{AD}$가 되도록 점 D를 잡고, 점 D와 $\overline{AC}$의 중점 M을 연결한 직선과 $\overline{BC}$의 교점을 E라 하자. $\overline{EC}=6\text{ cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



보다수학

05 사각형의 네 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

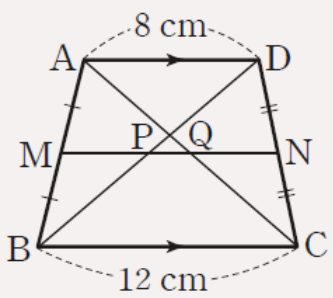
오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서 네 변의 중점을 각각 P, Q, R, S라 하자. $\overline{AC}=10$ cm, $\overline{BD}=12$ cm일 때, □PQRS의 둘레의 길이를 구하시오.



보다수학

06 사다리꼴의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점을 각각 M, N이라 하고, $\overline{MN}$과 $\overline{BD}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{AD}=8$ cm, $\overline{BC}=12$ cm일 때, 다음 선분의 길이를 구하시오.



(1) $\overline{MQ}$ (2) $\overline{MP}$ (3) $\overline{PQ}$

02 삼각형의 무게중심

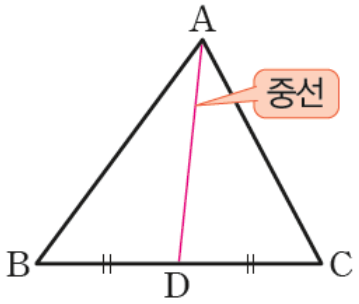
1 삼각형의 중선이란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **삼각형의 중선**: 삼각형에서 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분

▶ 한 삼각형에는 3개의 중선이 있다.

참고 정삼각형의 세 중선의 길이는 같다.



(2) **삼각형의 중선의 성질**

삼각형의 중선은 그 삼각형의 넓이를 이등분한다.

➡ $\overline{AD}$가 $\triangle ABC$의 중선이면

$$\underline{\triangle ABD = \triangle ADC} = \frac{1}{2}\triangle ABC$$

↳ 밑변의 길이와 높이가 각각 같은 두 삼각형의 넓이는 같다.

02 삼각형의 무게중심

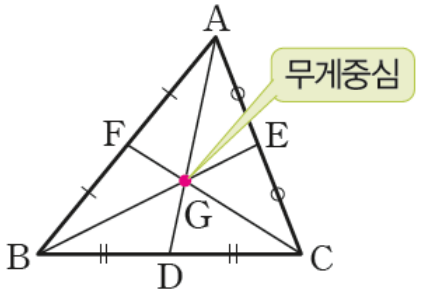
2 삼각형의 무게중심이란 무엇인가?

핵심문제 02~04, 06

(1) **삼각형의 무게중심**: 삼각형의 세 중선의 교점

참고 ① 이등변삼각형의 외심, 내심, 무게중심은 모두 꼭지각의 이등분선 위에 있다.

② 정삼각형의 외심, 내심, 무게중심은 모두 일치한다.



(2) **삼각형의 무게중심의 성질**

① 삼각형의 세 중선은 한 점(무게중심)에서 만난다.

② 삼각형의 무게중심은 세 중선의 길이를 각 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 나눈다.

➡ 점 G가 △ABC의 무게중심이면

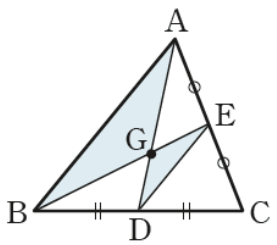
$$\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$$

02 삼각형의 무게중심

2 삼각형의 무게중심이란 무엇인가?

핵심문제 02~04, 06

설명 $\triangle ABC$에서 두 중선 AD와 BE의 교점을 G라 하자.



삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질에 의하여

$$\overline{ED} /\!/ \overline{AB},\ \overline{ED}=\frac{1}{2}\overline{AB}$$

$\triangle GAB$와 $\triangle GDE$에서

$\angle AGB=\angle DGE$ (맞꼭지각),

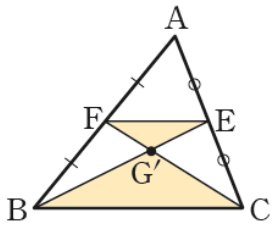
$\angle GAB=\angle GDE$ (엇각)

이므로 $\triangle GAB \backsim \triangle GDE$ (AA 닮음)

이때 $\overline{ED}=\frac{1}{2}\overline{AB}$이므로

$$\overline{AG}:\overline{GD}=\overline{BG}:\overline{GE}=\overline{AB}:\overline{ED}=2:1 \quad \cdots\cdots ㉠$$

또 $\triangle ABC$에서 두 중선 BE와 CF의 교점을 G′이라 하면 위와 같은 방법으로



$$\overline{BG'}:\overline{G'E}=\overline{CG'}:\overline{G'F}=\overline{BC}:\overline{FE}=2:1 \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡에서 점 G와 G′은 모두 $\overline{BE}$를 $2:1$로 나누는 점이므로 일치한다.

따라서 $\triangle ABC$의 세 중선 AD, BE, CF는 한 점 G에서 만나고, 점 G는 세 중선의 길이를 각 꼭짓점으로부터 각각 $2:1$로 나눈다.

02 삼각형의 무게중심

3 삼각형의 무게중심과 넓이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 05, 06

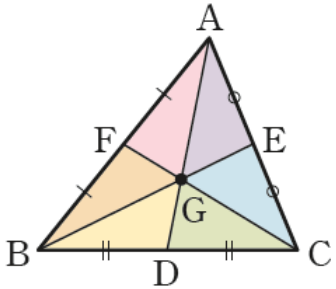
점 G가 △ABC의 무게중심일 때

(1) 삼각형의 세 중선에 의하여 삼각형의 넓이는 6등분된다.

➡ $\triangle GAF = \triangle GFB = \triangle GBD = \triangle GDC = \triangle GCE$

$= \triangle GEA = \frac{1}{6}\triangle ABC$

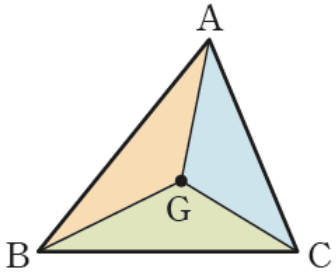
주의 6개의 삼각형은 넓이는 같지만 합동은 아니다.



(2) 삼각형의 무게중심과 세 꼭짓점을 이어서 생기는 세 삼각형의 넓이는 같다.

➡ $\triangle GAB = \triangle GBC = \triangle GCA = \frac{1}{3}\triangle ABC$

주의 3개의 삼각형은 넓이는 같지만 합동은 아니다.



02 삼각형의 무게중심

3 삼각형의 무게중심과 넓이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 05, 06

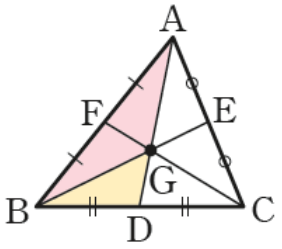
설명 점 G가 $\triangle ABC$의 무게중심일 때

$$\triangle ABD=\triangle ADC=\frac{1}{2}\triangle ABC,\ \overline{AG}:\overline{GD}=2:1$$

이므로

$$\triangle GBD=\frac{1}{3}\triangle ABD=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\triangle ABC=\frac{1}{6}\triangle ABC$$

$$\triangle GAB=\frac{2}{3}\triangle ABD=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\triangle ABC=\frac{1}{3}\triangle ABC$$



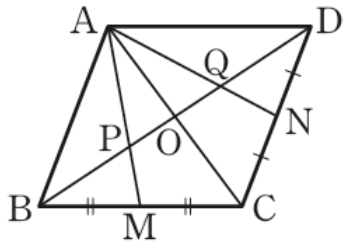
02 삼각형의 무게중심

보다수학

보충 학습

평행사변형에서 삼각형의 무게중심의 응용

평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\overline{BD}$와 $\overline{AC}$, $\overline{AM}$, $\overline{AN}$의 교점을 각각 O, P, Q라 하면



(1) 점 P는 △ABC의 무게중심이고, 점 Q는 △ACD의 무게중심이다.

(2) $\overline{BP}=\overline{PQ}=\overline{QD}=\frac{1}{3}\overline{BD}$

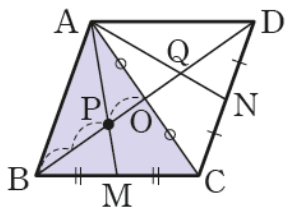
(3) $\triangle ABP=\triangle APQ=\triangle AQD=\frac{1}{3}\triangle ABD=\frac{1}{6}\square ABCD$

02 삼각형의 무게중심

보다수학

설명 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

$\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$

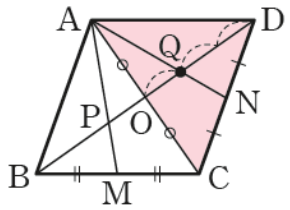


$\triangle ABC$에서 $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\overline{AO}=\overline{CO}$이므로 점 P는 $\triangle ABC$의 무게중심이다.

$$\therefore \overline{BP}=\frac{2}{3}\overline{BO}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\overline{BD}=\frac{1}{3}\overline{BD} \quad \cdots\cdots ㉠$$

$$\overline{PO}=\frac{1}{3}\overline{BO}$$

$\triangle ACD$에서 $\overline{DN}=\overline{CN}$, $\overline{AO}=\overline{CO}$이므로 점 Q는 $\triangle ACD$의 무게중심이다.



$$\therefore \overline{DQ}=\frac{2}{3}\overline{DO}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\overline{BD}=\frac{1}{3}\overline{BD} \quad \cdots\cdots ㉡$$

$$\overline{QO}=\frac{1}{3}\overline{DO}$$

이때

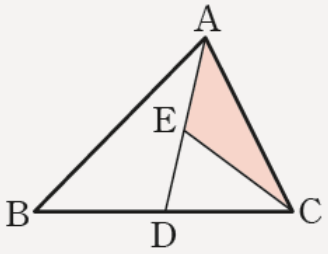
$$\overline{PQ}=\overline{PO}+\overline{QO}=\frac{1}{3}(\overline{BO}+\overline{DO})=\frac{1}{3}\overline{BD} \quad \cdots\cdots ㉢$$

이므로 ㉠, ㉡, ㉢에서 $\overline{BP}=\overline{PQ}=\overline{QD}=\frac{1}{3}\overline{BD}$

보다수학

01 삼각형의 중선의 성질

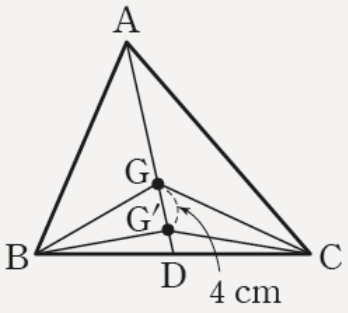
오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$는 $\triangle ABC$의 중선이고, $\overline{CE}$는 $\triangle ADC$의 중선이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $28\ cm^2$일 때, $\triangle AEC$의 넓이를 구하시오.



보다수학

02 삼각형의 무게중심의 성질

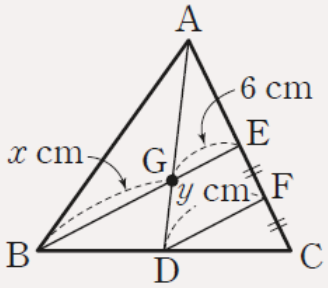
오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$는 $\triangle ABC$의 중선이고, 두 점 G와 G′은 각각 $\triangle ABC$와 $\triangle GBC$의 무게중심이다. $\overline{GG'}=4$ cm일 때, $\overline{AG}$의 길이를 구하시오.



보다수학

03 삼각형의 무게중심의 응용 (1)

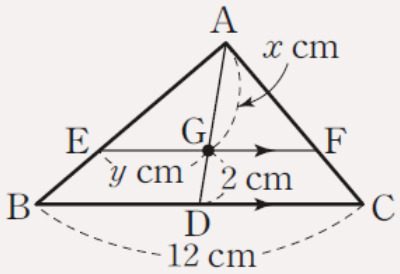
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$의 두 중선 AD, BE의 교점을 G라 하자. 점 F는 $\overline{EC}$의 중점이고 $\overline{GE}=6$ cm일 때, x, y의 값을 구하시오.



보다수학

04 삼각형의 무게중심의 응용 (2)

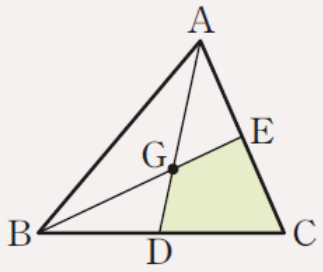
오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$는 $\triangle ABC$의 중선이고 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. $\overline{EF} /\!/ \overline{BC}$이고 $\overline{GD}=2$ cm, $\overline{BC}=12$ cm일 때, x, y의 값을 구하시오.



보다수학

05 삼각형의 무게중심과 넓이

오른쪽 그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이다. △ABC의 넓이가 45 cm^2일 때, □GDCE의 넓이를 구하시오.

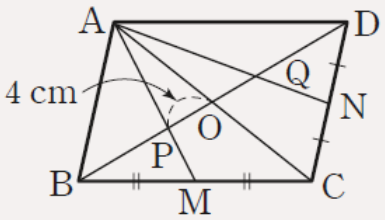


보다수학

UP

06 평행사변형에서 삼각형의 무게중심의 응용

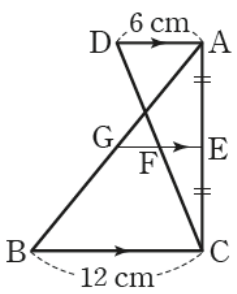
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\overline{BD}$와 $\overline{AC}$, $\overline{AM}$, $\overline{AN}$의 교점을 각각 O, P, Q라 하자. $\overline{PO}=4$ cm일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.



보다수학

예제 1

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$, $\triangle ADC$에서 점 E는 $\overline{AC}$의 중점이고 $\overline{DA} /\!/ \overline{FE} /\!/ \overline{BC}$이다. 점 G는 $\overline{FE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점이고 $\overline{BC}=12$ cm, $\overline{DA}=6$ cm일 때, $\overline{GF}$의 길이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 $\overline{GE}$의 길이 구하기 • 3점

$\triangle ABC$에서 $\overline{AE}=\overline{EC}$, $\overline{GE} /\!/ \overline{BC}$이므로

$$\overline{GE}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 12=6\,(\text{cm})$$

2단계 $\overline{FE}$의 길이 구하기 • 3점

$\triangle ADC$에서 $\overline{CE}=\overline{EA}$, $\overline{DA} /\!/ \overline{FE}$이므로

$$\overline{FE}=\frac{1}{2}\overline{DA}=\frac{1}{2}\times 6=3\,(\text{cm})$$

3단계 $\overline{GF}$의 길이 구하기 • 1점

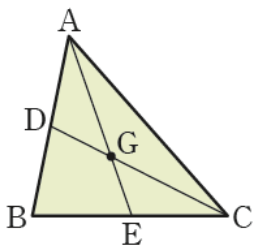
$$\overline{GF}=\overline{GE}-\overline{FE}=6-3=3\,(\text{cm})$$

답 3 cm

보다수학

예제 2

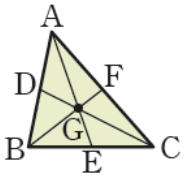
오른쪽 그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이다. □GDBE의 넓이가 4 cm^2일 때, △ABC의 넓이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 보조선 긋기 • 1점

오른쪽 그림과 같이 중선 BF를 긋자.



2단계 □GDBE의 넓이를 △ABC의 넓이로 나타내기 • 4점

$$\square GDBE = \triangle GDB + \triangle GBE$$
$$= \frac{1}{6}\triangle ABC + \frac{1}{6}\triangle ABC = \frac{1}{3}\triangle ABC$$

3단계 △ABC의 넓이 구하기 • 2점

□GDBE의 넓이가 4 cm^2이므로

$$\frac{1}{3}\triangle ABC = 4 \qquad \therefore \triangle ABC = 12\ (cm^2)$$

답 12 cm^2